# Materiales: madera, metales y plásticos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar los materiales de uso técnico según su origen y su naturaleza
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus aplicaciones
- Conocer la obtención, los tipos y el trabajo de la madera, los metales y los plásticos
- Valorar el impacto ambiental de los materiales y la importancia del reciclaje

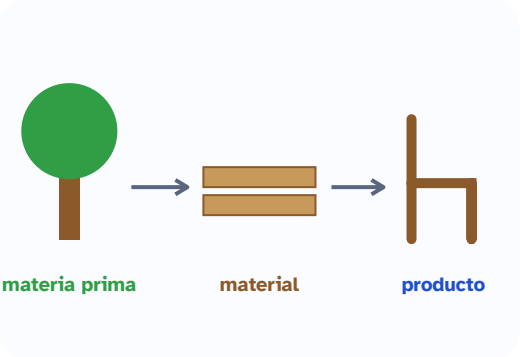
## Para pensar

**¿Por qué las sartenes son de metal pero tienen el mango de plástico o de madera?**

## Explicación

### Materias primas, materiales y productos

Todos los objetos que nos rodean están hechos de **materiales**. Conviene distinguir tres conceptos. Las *materias primas* son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo de los pozos. Los *materiales* son las materias primas ya transformadas y preparadas para fabricar objetos: tablones, chapas de acero, láminas de plástico. Los *productos tecnológicos* son los objetos terminados: una mesa, una bicicleta, una botella. Por ejemplo: **árbol** (materia prima) → **tablero** (material) → **estantería** (producto).




### Clasificación de los materiales

Según su **origen**, los materiales pueden ser **naturales**, que se encuentran en la naturaleza, como la madera, la lana o la piedra; o **sintéticos**, fabricados por el ser humano a partir de otros, como el plástico o el hormigón. Según su **naturaleza**, los materiales de uso técnico se agrupan en grandes familias:

| Grupo | Ejemplos | Origen |
|---|---|---|
| Maderas | pino, roble, contrachapado | árboles |
| Metales | acero, aluminio, cobre | minerales |
| Plásticos | PVC, PET, metacrilato | petróleo |
| Pétreos | mármol, granito, arena | rocas |
| Cerámicos y vidrios | ladrillo, porcelana, vidrio | arcilla, arena |

| Grupo | Ejemplos | Origen |
| --- | --- | --- |
| Textiles | algodón, lana, nailon | plantas, animales, petróleo |

undefined

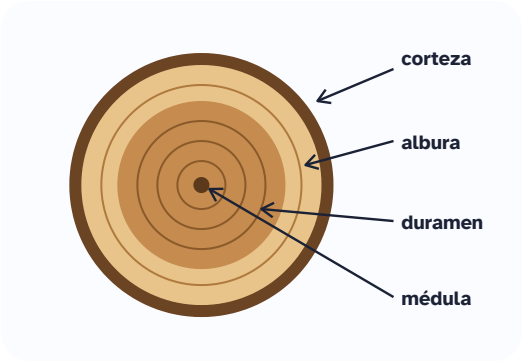
## Propiedades de los materiales

Para elegir un material hay que conocer sus propiedades. Las **mecánicas** describen cómo responde a las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado; la **tenacidad**, la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como el vidrio); la **elasticidad**, la capacidad de recuperar su forma; la **plasticidad**, la capacidad de deformarse sin romperse y quedarse deformado. Las **térmicas** indican si conduce bien el calor o es aislante, y su punto de fusión. Las **eléctricas**, si es conductor o aislante. También importan las propiedades **ecológicas** (si es reciclable, biodegradable o tóxico) y las **económicas** (precio y facilidad de obtención).

undefined

## La madera: obtención y propiedades

La madera se obtiene del tronco de los árboles. El proceso es: **tala** del árbol, **descortezado**, **aserrado** en tablones y **secado**, al aire o en hornos, para quitarle la humedad y evitar que se deforme. Es un material **natural, renovable, ligero, aislante** del calor y la electricidad, fácil de trabajar y reciclable. Sus inconvenientes son que **arde**, absorbe humedad y puede pudrirse o ser atacada por insectos, por eso se protege con barnices y pinturas. Se distinguen las **maderas duras**, de árboles de crecimiento lento como el roble, el nogal o el haya, resistentes y caras; y las **maderas blandas**, de crecimiento rápido como el pino o el abeto, baratas y fáciles de trabajar.




## Maderas naturales y tableros artificiales

Además de la **madera maciza**, se fabrican tableros artificiales que aprovechan mejor los árboles y los restos de serrerías. El **contrachapado** se forma pegando láminas finas de madera con las fibras cruzadas, lo que lo hace muy resistente; se usa en el taller de tecnología. El **aglomerado** se hace con virutas y serrín prensados con cola; es barato y se usa en muebles, a menudo recubierto de melamina. El **tablero de fibras (DM o MDF)** se fabrica con fibras de madera muy finas prensadas; es homogéneo y fácil de cortar. Los derivados de la madera también incluyen el **papel** y el **cartón**, fabricados a partir de la celulosa.




## Los metales

Los metales se obtienen de **minerales** extraídos de minas, que se tratan en procesos como la fundición en altos hornos. Son **buenos conductores** del calor y la electricidad, tienen brillo metálico, son resistentes, **tenaces** y muchos son **dúctiles** (se estiran en hilos) y **maleables** (se extienden en láminas). Se pueden fundir y reciclar indefinidamente. Su principal problema es la **oxidación** y la corrosión. Se clasifican en **metales ferrosos**, que contienen hierro: el hierro puro, el **acero** (hierro con menos del 2 % de carbono, el metal más usado) y la **fundición** (con más carbono, dura pero frágil); y **no ferrosos**: aluminio, cobre, zinc, estaño, plomo, oro, titanio.

undefined

## Metales no ferrosos y aleaciones

Cada metal no ferroso tiene aplicaciones típicas. El **aluminio** es ligero y no se oxida en profundidad: latas, ventanas, aviones. El **cobre** es el mejor conductor barato: cables eléctricos y tuberías. El **zinc** protege al acero del óxido (galvanizado). El **estaño** se usa para soldar componentes electrónicos. El **titanio** es ligero y muy resistente: prótesis y aviones. Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades: el **bronce** (cobre y estaño), el **latón** (cobre y zinc), el **acero inoxidable** (acero con cromo y níquel).

| Metal | Propiedad destacada | Uso típico |
|---|---|---|
| Acero | resistente y barato | estructuras, herramientas |
| Aluminio | ligero | latas, ventanas |
| Cobre | muy conductor | cables |
| Estaño | funde a baja temperatura | soldadura |
| Titanio | ligero y resistente | prótesis |

undefined

## Los plásticos

Los plásticos son materiales **sintéticos** fabricados sobre todo a partir del **petróleo**. Están formados por moléculas muy largas, los **polímeros**. Son ligeros, baratos, aislantes, impermeables y fáciles de moldear en cualquier forma y color. Pero tardan cientos de años en degradarse y contaminan mares y suelos. Se clasifican en tres grupos. Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear y **reciclar** muchas veces: PET, PVC, polietileno, poliestireno, metacrilato. Los **termoestables**, una vez moldeados, no se ablandan con el calor: baquelita, melamina, resinas. Los **elastómeros** son muy elásticos: caucho, neopreno, silicona.




## Trabajar los materiales en el taller

En el taller se realizan operaciones básicas con cada material, siempre con las **normas de seguridad**: gafas, ropa ajustada, pelo recogido y herramientas en buen estado. Las operaciones son: **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz o punta de trazar); **sujetar** (tornillo de banco, sargentos); **cortar** (serrucho o segueta para madera, sierra de arco para metal, cúter o sierra para plástico); **perforar** (taladro con la broca adecuada a cada material); **rebajar y afinar** (lima, escofina y papel de lija); **unir** (clavos, tornillos, cola blanca para madera, remaches o soldadura para metal, pegamentos específicos para plástico); y **acabar** (barnizar o pintar). Los plásticos termoplásticos también se pueden **doblar con calor**.

undefined

## Impacto ambiental y las tres erres

Obtener y fabricar materiales tiene **consecuencias ambientales**: la tala excesiva provoca **deforestación**; la minería destruye paisajes y contamina aguas; la fabricación de metales consume mucha energía; y los plásticos generan residuos que llegan a los océanos como **microplásticos**. Para reducir este impacto se aplica la regla de las tres erres: **reducir** el consumo de materiales y envases, **reutilizar** los objetos dándoles otro uso, y **reciclar** los materiales para fabricar productos nuevos. Reciclar aluminio ahorra hasta el 95 % de la energía. Es importante separar los residuos: amarillo (envases de plástico y metal), azul (papel y cartón) y verde (vidrio). La madera de bosques gestionados de forma sostenible lleva el sello **FSC**.




reducir · reutilizar · reciclar

## Las grandes familias de materiales y sus propiedades

| MADERA | METALES | PLÁSTICOS |
|---|---|---|
| origen: árboles | origen: minerales | origen: petróleo |
| renovable, ligera | conductores, tenaces | ligeros, baratos |
| aislante | reciclables siempre | aislantes, moldeables |
| × arde y se pudre | × se oxidan | × contaminan |

elegir el material = equilibrar propiedades, precio e impacto ambiental

## Ejercicios

1. **Indica la materia prima, el material y un producto para: algodón, mineral de hierro y petróleo.**

2. **Define dureza, tenacidad y elasticidad.**

3. **Ordena las fases de obtención de la madera.**

4. **Diferencia entre maderas duras y blandas, con dos ejemplos de cada.**

5. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es resistente?**

6. **¿Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos? Pon ejemplos.**

7. **¿Qué es una aleación? Di la composición del bronce y del latón.**

8. **Clasifica: PVC, baquelita, caucho, PET, silicona, melamina.**

9. **Nombra la herramienta para cortar madera, metal y para perforar.**

10. **Explica la regla de las tres erres con un ejemplo de cada una.**

## Practica

1. **El petróleo es...**

   **A)** un material
   **B)** una materia prima
   **C)** un producto

2. **La resistencia a ser rayado es la...**

   **A)** tenacidad
   **B)** dureza
   **C)** elasticidad

3. **Un material que se rompe con facilidad al golpearlo es...**

   **A)** frágil
   **B)** tenaz
   **C)** dúctil

4. **El pino es una madera...**

   **A)** dura
   **B)** blanda
   **C)** artificial

5. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

   **A)** aglomerado
   **B)** contrachapado
   **C)** DM

6. **El acero es hierro con...**

   **A)** carbono
   **B)** cobre
   **C)** aluminio

7. **El metal típico de los cables eléctricos es el...**

   **A)** cobre
   **B)** estaño
   **C)** plomo

8. **Los plásticos que se reciclan fundiéndolos son los...**

   **A)** termoestables

**B)** termoplásticos

**C)** elastómeros

9. **El caucho es un...**

**A)** termoplástico

**B)** elastómero

**C)** metal

10. **El vidrio va al contenedor...**

**A)** amarillo

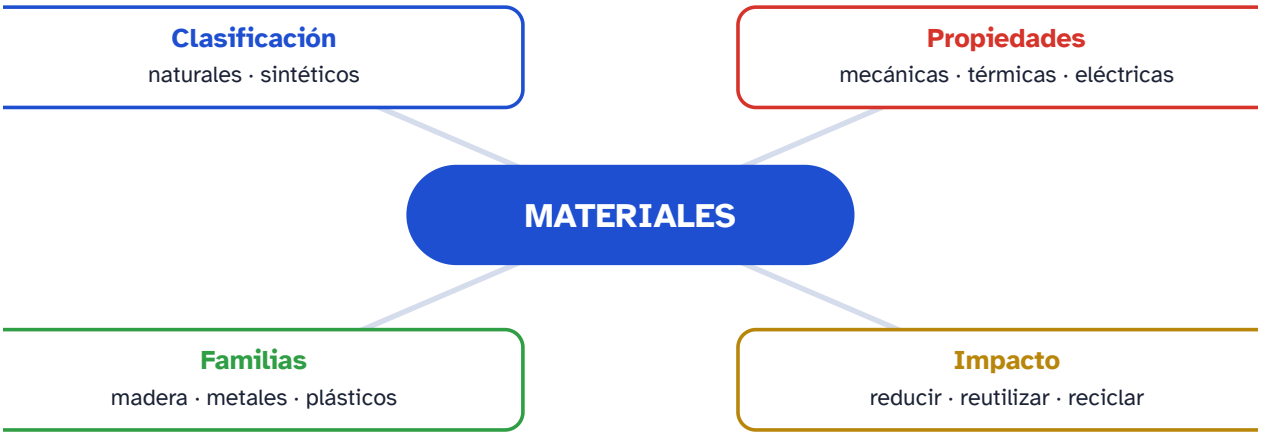
**B)** azul

**C)** verde

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre materia prima, material y producto; Por qué cada parte de un objeto lleva un material distinto; Los tres tipos de plásticos y cuáles se reciclan.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Materia prima**

Recurso natural sin transformar.

**Dureza**

Resistencia a ser rayado.

**Tenacidad**

Resistencia a romperse por golpes.

**Contrachapado**

Láminas de madera pegadas con fibras cruzadas.

**Acero**

Hierro con menos del 2 % de carbono.

**Aleación**

Mezcla de un metal con otros elementos.

**Termoplástico**

Se ablanda con calor; reciclable.

**Tres erres**

Reducir, reutilizar, reciclar.

## Soluciones

1. **B)** Materia prima.
2. **B)** Dureza.
3. **A)** Frágil.
4. **B)** Blanda.
5. **B)** Contrachapado.
6. **A)** Carbono (menos del 2 %).
7. **A)** Cobre.
8. **B)** Termoplásticos.
9. **B)** Elastómero.
10. **C)** Verde.

## Soluciones de los ejercicios

1. Algodón → tela → camiseta; mineral de hierro → acero → clavo; petróleo → PET → botella.
2. Dureza: resistencia a ser rayado. Tenacidad: resistencia a romperse por golpes. Elasticidad: recuperar la forma al cesar la fuerza.
3. Tala, descortezado, aserrado y secado.
4. Duras: crecimiento lento, resistentes y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, baratas (pino, abeto).
5. Pegando láminas finas con las fibras cruzadas; así resiste en todas las direcciones.
6. Los ferrosos contienen hierro (acero, fundición); los no ferrosos no (aluminio, cobre).
7. Mezcla de un metal con otros elementos. Bronce: cobre y estaño. Latón: cobre y zinc.
8. Termoplásticos: PVC, PET. Termoestables: baquelita, melamina. Elastómeros: caucho, silicona.
9. Serrucho o segueta; sierra de arco; taladro.
10. Reducir (usar una botella reutilizable), reutilizar (tarros como botes), reciclar (latas al contenedor amarillo).